

Egy egyszerű és hatékony algoritmus egy minimális feszítőfa helyettesítő éleinek megtalálására

David A. Bader, Paul Burkhardt

<http://jgaa.info/> vol. 26, no. 4, pp. 577-588 (2022)

Tóth Ábel Tibor, Nagy Bence

2025. november 17.

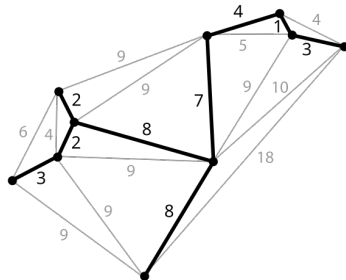
Áttekintés: minimális feszítőfa, csereél keresése

Definition

Legyen $G = (V, E)$ egy irányítatlan, súlyozott gráf, ahol $n = |V|$ és $m = |E|$, és minden $e \in E$ élhez tartozik egy $w(e)$ súly. Egy minimális feszítőfa $T = MST(G)$ a gráf olyan $n - 1$ élből álló részhalmaza, amely összeköti az összes csúcsot, és az élek összsúlya minimális.

Definition

A csereél az a legkisebb súlyú él, amely újra összeköti a minimális feszítőfát (egy minimális feszítőfabeli él törlése után).



Kép forrás: Wikipédia

Az algoritmus célja és eredménye

- **Cél:** keressük meg a minimális költségű csereélét minden minimális feszítőfabeli élnek.
- A bemutatott algoritmus képes megtalálni ezeket, ha a nem min feszfabeli élek élsúly szerint növekvő sorrendben rendezve megvannak határozva:
 - **Idő- és tárbonyolultság:** $\mathcal{O}(m + n)$
- Megjegyzés: a nem min. feszfabeli éleket például a Kruskal-algoritmus használatakor rendezve kapjuk.
- A cikk előtti legjobb eredmény egy $\mathcal{O}(m\alpha(m, n))$ időbonyolultságú algoritmus volt Tarjan-tól 1979-ből. (megj.: $\alpha(m, n)$: Inverse Ackermann's function)

Az algoritmus futási ideje

Legfontosabb él (Most Vital Edge)

- **Definíció:** Az az él, amelynek eltávolítása a legnagyobb növekedést okozza az MST (minimális feszítőfa) súlyában.
- **Megjegyzés:** Ha G -ben van híd, a legfontosabb él nincs értelmezve.
- **Kulcsállítás:** A legfontosabb él az MST-ben van.
- **Cikk hozzájárulása:** Ha adott az MST és a nem-fa élek súly szerint rendezve:
 - 1 Minden csereél meghatározható $\mathcal{O}(m+n)$ időben.
 - 2 A legfontosabb él kiválasztható $\mathcal{O}(n)$ időben